



- پرسش‌های خود را می‌توانید در صفحه کوثرای درس مطرح کنید.
- نوشتن نام خود را فراموش نفرمایید.
- برای پاسخ به سوالات در صورتی که از برگه خود عکس تهیه می‌کنید، حتما توجه داشته باشید که تصویر کاملاً واضح و خوانا باشد. پاسخ شما، در صورتی که خوانایی کافی را نداشته باشد، تصحیح نخواهد شد.
- مهلت ارسال پاسخ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز مشخص شده است.
- در طول ترم امکان ارسال با تاخیر تمرین‌ها بدون کسر نمره تا سقف ۱۰ روز مجموعاً در کل ترم وجود دارد. محل بارگذاری جواب تمرین‌ها بعد از ۳ روز بسته خواهد شد و پس از گذشت این مدت، پاسخ‌های ارسال شده پذیرفته نخواهند شد. همچنین ۱۵٪ کاهش نمره به ازای هر روز دیرکرد غیرمجاز به صورت خطی اعمال خواهد شد.

۱. (۱۰ نمره) اگر S_n یک متغیر تصادفی دوجمله‌ای با پارامترهای n و p باشد با فرض n به اندازه کافی بزرگ

$$P(k \leq S_n \leq \ell)$$

را برحسب تابع Φ بیابید. یادآوری:

$$\Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

۲. (۱۰ نمره) در یک هواپیما ۱۰۰ بسته داریم که وزن آن‌ها متغیرهای تصادفی مستقل با توزیع یکنواخت بین ۵ تا ۵۰ کیلوگرم است، احتمال اینکه وزن کل از ۳۰۰۰ کیلوگرم بیشتر نشود را حساب کنید.

۳. (۱۰ نمره) در چرنوبیل یک منبع در هر زمانی که اندازه‌گیری می‌شود k فوتون از خود ساطع می‌کند. ما فرض می‌کنیم که K دارای توزیع زیر است:

$$p_K(k; \theta) = c(\theta)e^{-k\theta} \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

بطوری که θ معکوس دمای منبع است و $c(\theta)$ ضریب نرمالیزسیون است. همچنین فرض می‌کنیم فوتون‌های ساطع شده از منبع بار مستقل از یکدیگر هستند. ما می‌خواهیم دمای منبع را با اندازه‌گیری‌های پی‌درپی فوتون‌های ساطع شده تخمین بزنیم.

(آ) (۵ نمره) ضریب نرمالیزسیون $c(\theta)$ را بیابید.

(ب) (۵ نمره) تخمین MLE را برای دمای منبع $\psi = \frac{1}{\theta}$ را براساس $k_1, k_2, \dots, k_n$ که تعداد فوتون‌های ساطع شده پس از n بار اندازه‌گیری است را بیابید.

۴. (۱۰ نمره) متغیر تصادفی گسسته X را با تابع جرم احتمال زیر و شرط $\theta \in [0, 1]$ در نظر بگیرید:

$$P(X) = \begin{cases} \frac{2\theta}{3} & X = 0, \\ \frac{\theta}{3} & X = 1, \\ \frac{2-2\theta}{3} & X = 2, \\ \frac{1-\theta}{3} & X = 3. \end{cases}$$

۱۰ مشاهده مستقل از این توزیع به دست آمده‌اند:

$$(1, 2, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 0, 3)$$

با توجه به این مشاهدات، تخمین بیشینه درست‌نمایی برای θ را به دست آورید.

۵. (۱۰ نمره) فرض کنید n نمونه‌ی مستقل از یک متغیر تصادفی یکنواخت روی بازه‌ی $[0, a]$ ، که در آن a عددی مجهول است، داریم. می‌خواهیم تخمینی از عدد a به دست آوریم. برآوردگر بیشترین درست‌نمایی از a را $\hat{a}$ می‌نامیم.

(آ) (۲ نمره) $\hat{a}$ را به دست آورید.

(ب) (۲ نمره) اگر $\epsilon \in [0, 1]$ باشد، $P[|\hat{a} - a| > \epsilon a]$ را به دست آورید.

(ج) (۳ نمره) به کمک دو قسمت قبل بازه‌ی اطمینانی با احتمال خطای q برای مقدار $\frac{\hat{a}}{a}$ درست کنید.

(د) (۳ نمره) به کمک قسمت قبل بازه‌ی اطمینانی با احتمال خطای q برای مقدار a درست کنید. آیا این بازه یک طرفه است یا دو طرفه؟ چرا؟

۶. (۱۵ نمره) فرض کنید:

- n سرور با برچسب‌های $A_1, A_2, \dots, A_n$ داریم.
- m درخواست با برچسب‌های $x_1, x_2, \dots, x_m$ داریم.
- یک تابع هش تصادفی $\{1, \dots, n\} \rightarrow \mathcal{U} : h$ داریم که هر درخواست را به یکی از سرورها نگاشت می‌کند. (بصورت یونیفرم)

تعداد درخواست‌هایی که به سرور i ارسال می‌شود به صورت s_i تعریف می‌شود.

هدف یافتن حداکثر بار روی سرورها است که به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$S = \max_{i \in \{1, \dots, n\}} s_i.$$

(آ) (۵ نمره) از نامساوی markov استفاده کنید و union bound را اثبات کنید.

(ب) (۱۰ نمره) ثابت کنید که اگر $m = Cn$ باشد در این صورت داریم:

$$P(S \geq C\sqrt{n}) \leq \frac{n}{C(\sqrt{n} - 1)^2}$$

(راهنمایی: قرار دهید $s_i = \sum_{j=1}^m \mathbf{1}[h(x_j) = i]$)

۷. (۱۵ نمره) به سوالات زیر پاسخ دهید.

(آ) (۵ نمره) فرض کنید X یک متغیر تصادفی نامنفی باشد. نشان دهید به ازای هر $a > 0$ و هر $k > 0$ داریم:

$$Pr[X \geq a] \leq \frac{E[X^k]}{a^k}.$$

(ب) (۱۰ نمره) فرض کنید $\{X_n\}_n$ دنباله‌ای از متغیرهای تصادفی باشد و X نیز یک متغیر تصادفی باشد. نشان دهید اگر و فقط اگر

$$Pr\{\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\} = 1$$

داشته باشیم، برای هر $\epsilon > 0$ داریم:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Pr[\bigcup_{m=n}^{\infty} \{|X_m - X| \geq \epsilon\}] = 0$$

راهنمایی: درمورد

$$Pr[\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n=N}^{\infty} \{\omega : |X_n(\omega) - X(\omega)| \geq \frac{1}{k}\}]$$

چه می‌توان گفت؟

(راهنمایی ۲: به لم بورل-کانتلی مراجعه کنید.)

۸. (۲۰ نمره) فرض کنید که $X_1, \dots, X_n$ متغیر تصادفی‌های مستقلی باشند که در بازه‌ی $[0, 1]$ قرار دارند. همچنین $X_1, \dots, X_n = X$ و $E(X) = \mu$ و a را عددی مثبت در نظر بگیرید.

(آ) (۴ نمره) با قرار دادن $Y_k = X_k - E(X_k)$ ثابت کنید که

$$P[X \geq \mu + a] \leq \frac{E[e^{tY}]}{e^{ta}}$$

که $Y = X - \mu$

(ب) (۲ نمره) با استفاده از بخش قبل به این نتیجه برسید که:

$$P[X \geq \mu + a] \leq e^{-at} \prod_{i=1}^n E[e^{tY_k}]$$

(ج) (۹ نمره) حال ثابت کنید که

$$E(e^{tY_k}) \leq \frac{e^t + e^{-t}}{2}$$

(راهنمایی: می‌توانید از محدب بودن تابع $f(y) = e^{ty}$ استفاده کنید.)

(د) (۳ نمره) حال ثابت کنید که:

$$E[e^{tY_k}] \leq e^{\frac{t^2}{2}}$$

(ه) (۲ نمره) با استفاده از بخش قبل نتیجه زیر را بگیرید.

$$P[X \geq \mu + a] \leq e^{\frac{-a^2}{2n}}$$

$$P[X \leq \mu - a] \leq e^{\frac{-a^2}{2n}}$$